Formulario de Física

Cinemática

Movimiento en línea recta con a cte

$$v = v_0 + at$$
$$x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$
$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

MRU (distancia)

$$x = x_0 + vt$$

Caída libre desde altura h

$$v = gt$$
$$h = \tfrac{1}{2}gt^2$$
$$v^2 = 2gh$$

Lanzamiento vertical hacia arriba

$$y = y_0 + v_0 t - \tfrac{1}{2}gt^2$$
$$v = v_0 - gt$$
$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$

Tiro parabólico completo

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\theta)}{g}$$
$$H = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}^2\theta}{2g}$$
$$T = \frac{2v_0 \operatorname{sen}\theta}{g}$$

Movimiento horizontal de proyectiles

$$x = v_0 t$$
$$y = \tfrac{1}{2}gt^2$$

Plano inclinado (sin fricción)

$$a = g \operatorname{sen}\theta$$
$$v^2 = 2g \operatorname{sen}\theta\, d$$

Movimiento circular uniforme

$$v = \omega R$$
$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$
$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}$$

Fuerza centrípeta

$$F_c = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$$

Aceleración angular constante

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$
$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2$$
$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

Aceleración tangencial y centrípeta

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_c, \quad a_t = \alpha R, \quad a_c = \omega^2 R$$

Dinámica

Leyes de Newton

$$1^{\underline{a}}\text{: } \sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v} = cte$$
$$2^{\underline{a}}\text{: } \sum \vec{F} = m\vec{a}$$
$$3^{\underline{a}}\text{: } \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Fricción

$$f_k = \mu_k N, \qquad f_s^{\text{máx}} = \mu_s N$$

Ley de Hooke

$$F = -kx$$

Ley de gravitación universal

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad G = 6{,}67 \times 10^{-11}$$

Aceleración de gravedad

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

Peso

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Trabajo, Energía y Potencia

Trabajo mecánico

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\Delta r \cos\theta$$

Potencia

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Energía cinética

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2$$

Energía cinética de rotación

$$K_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2}I\omega^2$$

Teorema trabajo–energía

$$W_{\text{neto}} = \Delta K$$

Energía potencial gravitatoria

$$U = mgh$$

Energía potencial elástica

$$U_e = \tfrac{1}{2}kx^2$$

Conservación de la energía mecánica

$$E_m = K + U = \text{constante}$$

Cantidad de Movimiento y Colisiones

Momento lineal

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Conservación del momento lineal

$$\sum \vec{p}_{\text{inicial}} = \sum \vec{p}_{\text{final}}$$

Colisión elástica (1D)

$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = m_1v_{1f} + m_2v_{2f}$$
$$\tfrac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \tfrac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \tfrac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \tfrac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

Colisión perfectamente inelástica

$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = (m_1 + m_2)V_f$$

Dinámica de Rotación

Momentos de inercia

$$\begin{aligned} \text{Anillo: } I &= MR^2 \\ \text{Disco: } I &= \tfrac{1}{2}MR^2 \\ \text{Barra (centro): } I &= \tfrac{1}{12}ML^2 \\ \text{Esfera sólida: } I &= \tfrac{2}{5}MR^2 \end{aligned}$$

Momento angular

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

Torque

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad \tau = I\alpha$$

Conservación del momento angular

$$\sum \vec{L}_{\text{inicial}} = \sum \vec{L}_{\text{final}}$$

Precesión

$$\Omega_p = \frac{\tau}{L}$$

Fluidos

Densidad

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Presión

$$P = \frac{F}{A}$$

Principio de Pascal

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \Rightarrow \quad F_2 = F_1\frac{A_2}{A_1}$$